

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO BASADOS EN WIFI

La tecnología WiFi permite aprovechar la amplia infraestructura ya existente y los servicios de voz, vídeo y datos.

Artículo elaborado por el Grupo de investigación de Comunicaciones Inalámbricas de Cedetel (Juan Blas Prieto, Santiago Mazuelas Franco, Alfonso Bahillo Martínez, Begoña Rodríguez Ferreras, David Bullido Miguel, Javier Prieto y Elena Andrés Hernández)

En los últimos años se ha producido un crecimiento importante en la demanda de servicios de localización, lo que demuestra la gran aceptación y proyección de futuro de los sistemas de posicionamiento. En este sentido, los sistemas GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) se presentan como la principal referencia de este tipo de servicios. Sin embargo, a pesar de ser un sistema maduro, posee serios problemas de cobertura en entornos urbanos y de interiores.

Con el fin de solventar esta limitación, se han abierto diversas vías de investigación en función de la tecnología usada. Una de las mejor posicionadas por su popularidad y bajo coste es la tecnología WiFi, dado que permite aprovechar la amplia infraestructura ya existente y los servicios que esta ofrece (voz, vídeo, datos). De la gran variedad de equipos con tecnología inalámbrica existentes, se opta por emplear PDAs, ya que su interfaz sencilla y manejable las hace especialmente atractivas para los usuarios. Ejemplos de la posible aplicación de un sistema de localización implementado sobre una PDA son: proporcionar visitas guiadas en museos; localizar los autobuses dentro de un parking; proporcionar publicidad a la carta a los clientes de grandes almacenes en función de la sección en que se encuentren; monitorización de pacientes en una residencia médica, etc.

Las técnicas de localización empleadas en las redes WLAN, se basan en la estimación de las posiciones, a partir de ciertas mediciones de las señales radioeléctricas que viajan entre los distintos elementos de la red. Según el parámetro empleado para estimar la posición, estos métodos pueden estar basados en retardos o diferencias de retardos (TOA, *Time of Arrival* o TDOA, *Time Difference of Arrival*), en ángulos de llegada de las señales (AOA, *Angle of Arrival*) o en nive-



Usuario manejando una PDA

les de potencia recibida (RSS, *Received Signal Strength*).

A menudo, la dificultad técnica para obtener medidas precisas del TOA, TDOA y AOA conlleva la necesidad de realizar montajes de una gran complejidad. Por el contrario, en las técnicas de localización basadas en RSS prevalece la sencillez, la minimización de cambios en la infraestructura existente y la facilidad de medir el nivel de la señal recibida en un dispositivo comercial. Por estas razones, el sistema de localización propuesto se basa en las mediciones RSS para la estimación de la posición del dispositivo móvil (PDA).

A la hora de diseñar el sistema se plantean dos alternativas: optar por un sistema centralizado o distribuido. La primera, al integrar todo el sistema en un único dispositivo tendrá como principa-

les ventajas una implementación más sencilla y que no requiere conectarse a ningún dispositivo. Esto no sucede en las aplicaciones distribuidas, que sin embargo, presentan otras características muy atractivas basadas en que el reparto de funcionalidades del sistema entre distintos elementos permite disponer de una

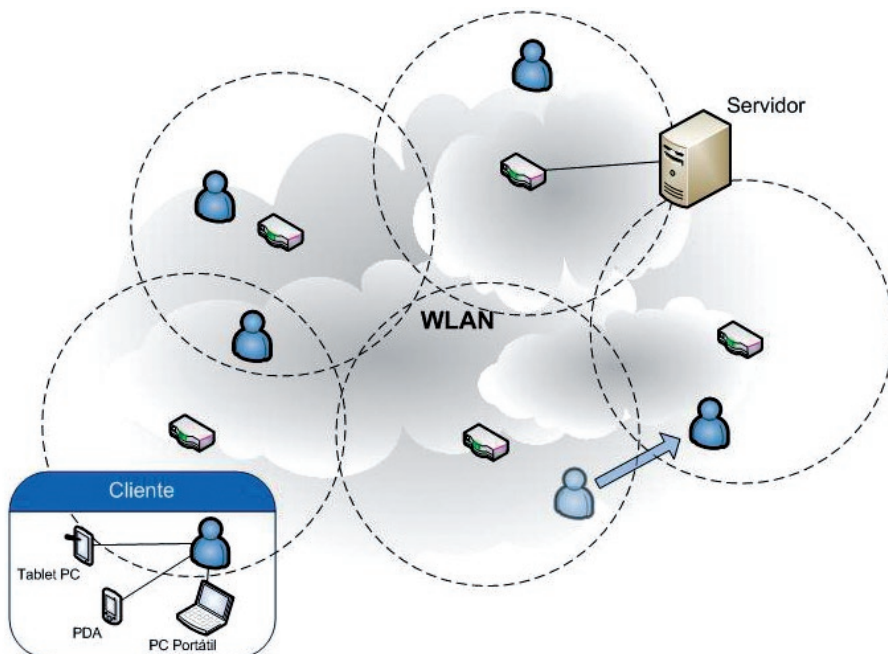
El sistema proporciona múltiples aplicaciones: visitas guiadas en museos, localización de autobuses dentro de un parking, monitorización de pacientes en una residencia médica, etc.

gama de dispositivos más amplia para las tareas concretas que deban desarrollarse.

Dentro de los sistemas distribuidos, el modelo Cliente/Servidor es el que mejor se adecúa al sistema que se pretende desarrollar. Define un tipo de red de comunicaciones en la que todos los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados. Las principales ventajas que plantea una arquitectura Cliente/Servidor son:

- Dispositivos más específicos: el servidor será quien integre el algoritmo de localización y por tanto requerirá una gran capacidad de procesamiento.
- Menor carga de procesamiento para el dispositivo móvil: reduce el consumo de batería de las PDAs, aumentando su tiempo de vida útil.
- Red escalable: gracias a esta arquitectura, es posible quitar o agregar clientes sin afectar al funcionamiento de la red y sin la necesidad de realizar mayores modificaciones.
- Reutilización de la red: los dispositivos cliente-servidor se integrarán en la red local inalámbrica (WLAN) existente, permitiendo su comunicación.

Sin embargo, la arquitectura Cliente/Servidor también presenta algunas desventajas:



Topología de red para el sistema de localización propuesto

- Mayor dificultad técnica: configuración de red, comunicación entre dispositivos, complejidad del servidor.
- Un eslabón débil: si el servidor deja de funcionar, el sistema de localización propuesto queda anulado, dado que es el único dispositivo capaz de estimar la posición de las PDAs. Para solventar este problema se emplea un equipo de respaldo, que se encarga de atender las peticiones cuando el servidor principal no está operativo.

En la figura superior se muestra una posible topología para el sistema propuesto. Se aprovecha la WLAN existente en el emplazamiento donde se va a localizar, no siendo necesario el despliegue de infraestructuras adicionales.

Las PDAs empleadas como clientes para testear el sistema se encargan de sondear el ambiente en busca de las tramas que los puntos de acceso (APs, utilizados como balizas fijas) envían periódicamente para difundir su presencia y la información de la red. Extraen sus indicadores de potencia RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), y por último envían toda la información recopilada a un servidor a la espera de que éste les devuelva su posición. Para ello, se en-

ganchan al AP más cercano que conoce el modo de encaminar su petición hasta el servidor.

Como máquina servidora se emplea un PC que pertenece a la WLAN, su labor consiste fundamentalmente en atender las peticiones de posición recibidas de los distintos dispositivos móviles. Los niveles de potencia RSSI recibidos para cada AP permiten: extraer primero los datos referentes a los 4 APs más cercanos (los de mayor potencia media recibida), estimar el exponente de pérdidas que modela el entorno de propagación existente entre cada uno de estos APs y el dispositivo móvil, y por último determinar una estimación de las distancias de cada uno de estos APs al propio dispositivo móvil. A partir de dichas distancias, y conocida la posición de los APs, se aplica un algoritmo de trilateración que permite obtener una estimación de la posición del dispositivo móvil, a quien finalmente se le informa de su localización.

El hecho de integrar el servicio de cálculo de posición en una única máquina servidora, permite monitorizar la posición de varios dispositivos móviles, en este caso PDAs, simultáneamente de forma centralizada desde el servidor.

